

Matemática Financeira

Aula ao Vivo 07 – Descontos (Teoria)

Profa. Fabiana Lopes da Silva

FIPECAFI

Agenda

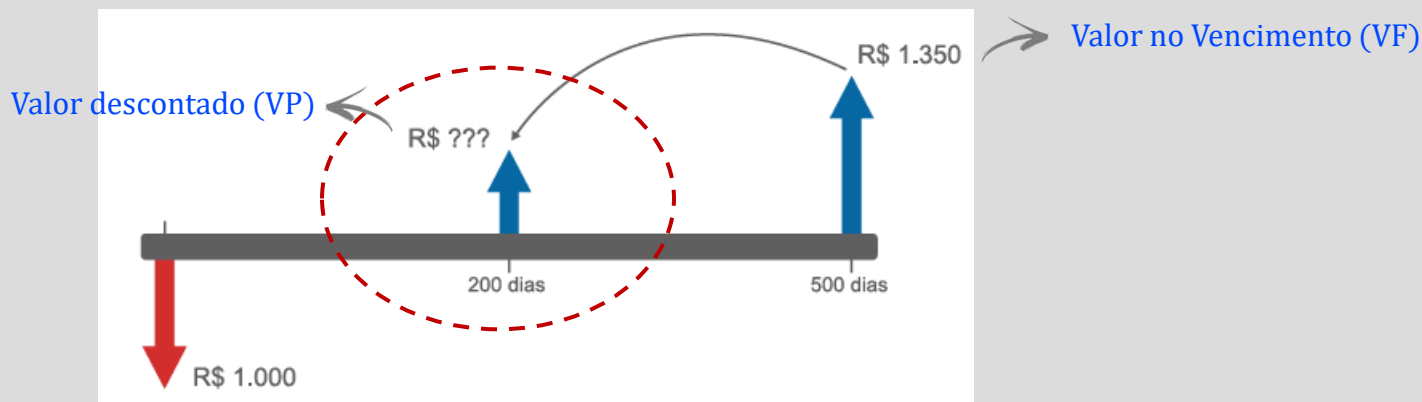
1. Conceito e Tipos de Descontos
2. Desconto Racional (por dentro)
 - Desconto Racional Simples
 - Desconto Racional Composto
3. Desconto Comercial (por fora)
 - Desconto Comercial Simples
 - Desconto Comercial Composto

Conceito e Tipos de Descontos

O desconto **é uma compensação recebida pelo tomador do empréstimo, pelo pagamento adiantado da dívida**. O termo "desconto" também se aplica a antecipação de recebíveis (operação de crédito).

Na prática, uma **operação de desconto** pode ser entendida como o ato de resgatar um título antes do seu vencimento original, com vistas à obtenção de recursos de curto prazo (capital de giro).

Embora seja frequente a confusão entre juros e descontos, trata-se de dois critérios distintos, claramente caracterizados. Assim, enquanto no **cálculo dos juros a taxa referente ao período da operação incide sobre o capital inicial ou valor presente**, no desconto a taxa do período incide sobre o seu montante ou valor futuro.

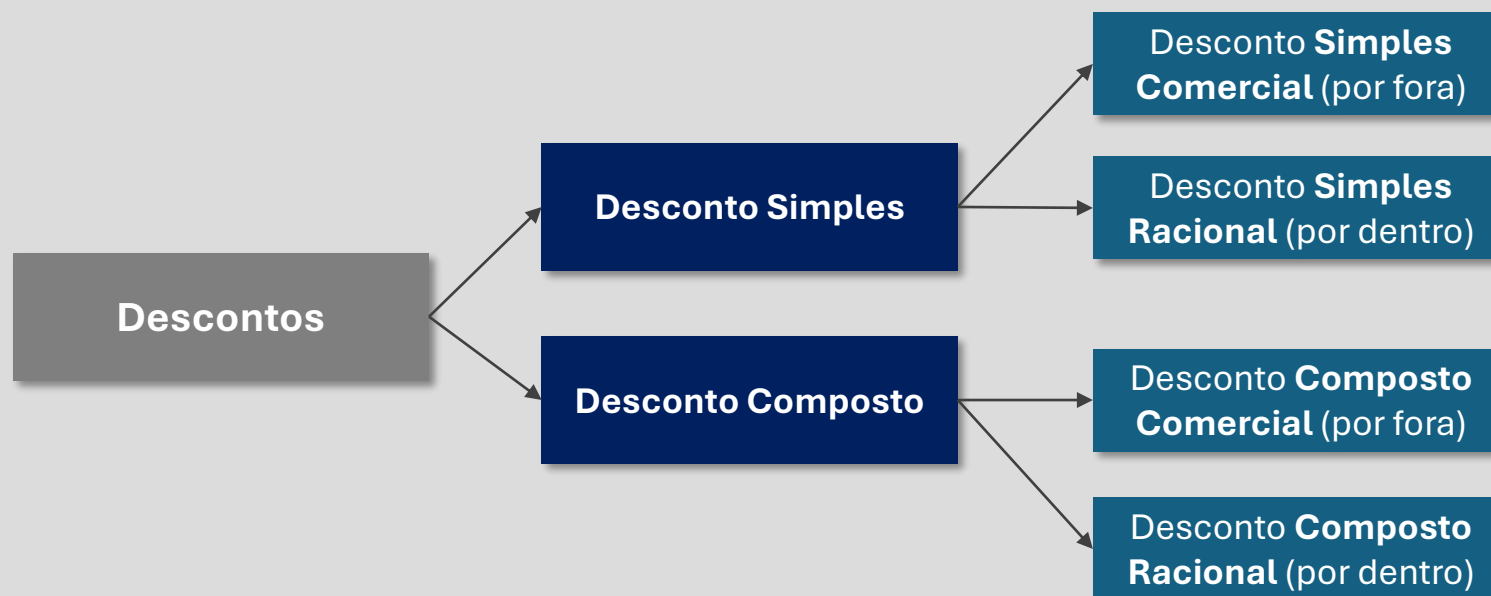


Conceito e Tipos de Descontos

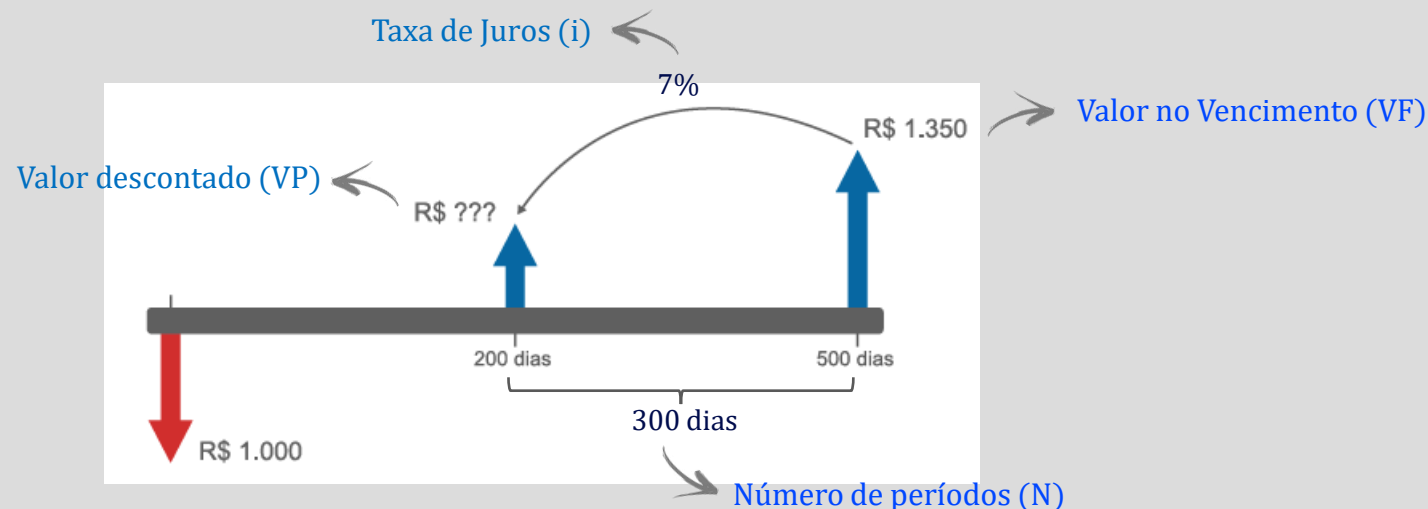
De maneira análoga aos juros, os descontos são também classificados em simples e composto, envolvendo **cálculos lineares no caso do desconto simples e exponencial no caso do desconto composto**.

O desconto é dividido em:

- a) **Desconto Racional (por dentro).**
- b) **Desconto Comercial (por fora).**



Conceito e Tipos de Descontos



Valor descontado = é o valor atual ou valor descontado ou **valor presente**;

Valor no vencimento = Valor nominal, valor de face ou **valor futuro**;

Taxa de juros do período (i) = para a fórmula: em %. pode ser referenciada como taxa de desconto;

Número de períodos (N) = número de período que faltam até o vencimento.

Desconto Racional

DESCONTO RACIONAL (por dentro).

Desconto racional simples/composto é aquele aplicado no **valor atual** do título n períodos antes do vencimento, ou seja, **é o mesmo que juros simples/composto**.

Desconto Racional Simples

$$\text{Valor descontado} = \frac{\text{Valor no Vencimento}}{1 + \frac{i * N}{100}}$$

Desconto Racional Composto

$$\text{Valor descontado} = \frac{\text{Valor no Vencimento}}{\left(1 + \frac{i}{100}\right)^N}$$

Desconto Racional

DESCONTO RACIONAL (por dentro).

Desconto racional simples/composto é aquele aplicado no **valor atual** do título n períodos antes do vencimento, ou seja, **é o mesmo que juros simples/composto**.

Desconto Racional Simples

$$\text{Valor descontado} = \frac{\text{Valor no Vencimento}}{1 + \frac{i * N}{100}}$$



Desconto Racional Composto

$$\text{Valor descontado} = \frac{\text{Valor no Vencimento}}{\left(1 + \frac{i}{100}\right)^N}$$



Importante: se é o mesmo que juros simples/composto, é possível utilizar a calculadora financeira substituindo valor descontado por valor presente (PV) e valor no vencimento por valor futuro (FV).

Desconto Racional - Simples

Desconto Racional Simples

Desconto
"por Dentro"

$$\text{Valor descontado} = \frac{\text{Valor no Vencimento}}{1 + \frac{i * N}{100}}$$



Uma duplicata será descontada no Banco ABC S.A. A taxa de **juros simples** a ser praticada com a empresa é de **3% a.m.** A duplicata vencerá em **5 meses** e será quitada por **\$ 1.500,00**. Qual o valor que a empresa obterá do Banco pelo desconto da duplicata sabendo que a instituição utiliza o **desconto racional**?

Desconto Racional - Simples

Desconto Racional Simples

Desconto
"por Dentro"

$$\text{Valor descontado} = \frac{\text{Valor no Vencimento}}{1 + \frac{i * N}{100}}$$



Uma duplicata será descontada no Banco ABC S.A. A taxa de **juros simples** a ser praticada com a empresa é de **3% a.m.** A duplicata vencerá em **5 meses** e será quitada por **\$ 1.500,00**. Qual o valor que a empresa obterá do Banco pelo desconto da duplicata sabendo que a instituição utiliza o **desconto racional**?

Valor descontado = ?

Valor no vencimento = \$1.500,00

Taxa de juros do período (i) = 3%a.m.

Número de períodos (N) = 5 meses

$$\text{Valor descontado} = \frac{1.500}{1 + \frac{3 * 5}{100}}$$

$$\text{Valor descontado} = \frac{1.500}{1 + 0,15}$$

$$\text{Valor descontado} = 1.304,35$$

Juros Simples na HP – modo alternativo

Valor descontado = ?

Valor no vencimento = \$1.500,00

Taxa de juros do período (i) = 3%a.m.

Número de períodos (N) = 5 meses

$$\text{Valor descontado} = \frac{1.500}{1 + \frac{3 * 5}{100}}$$

$$\text{Valor descontado} = \frac{1.500}{1 + 0,15}$$

Capitalização simples = juros proporcionais

Para n=1 (evita o impacto de juros sobre juros), i=15%

$$\text{Valor descontado} = 1.304,35$$

Na HP

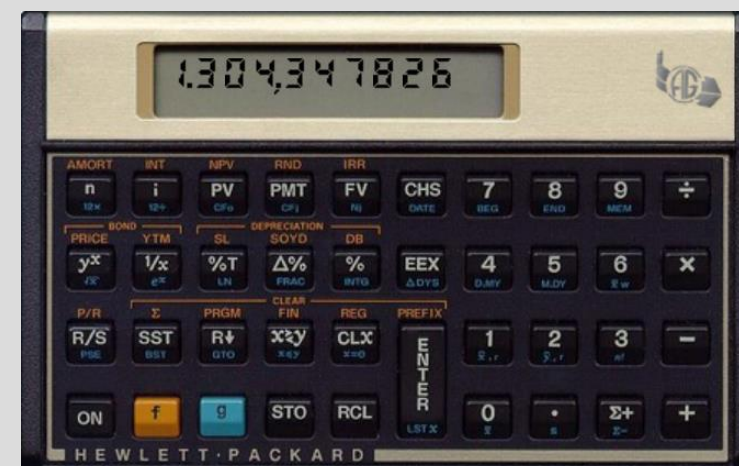
1500 -> FV

i -> 15

n -> 1

PV -> ? CHS

= 1304,35



Desconto Racional - Simples

Desconto Racional Simples

Desconto
"por Dentro"

$$\text{Valor descontado} = \frac{\text{Valor no Vencimento}}{1 + \frac{i * N}{100}}$$



Uma duplicata será descontada no Banco ABC S.A. A taxa de **juros simples** a ser praticada com a empresa é de **3% a.m.** A duplicata vencerá em **5 meses** e será quitada por **\$ 1.500,00**. Qual o valor que a empresa obterá do Banco pelo desconto da duplicata sabendo que a instituição utiliza o **desconto racional**?

Valor descontado = ?

Valor no vencimento = \$1.500,00

Taxa de juros do período (i) = 3%a.m.

Número de períodos (N) = 5 meses

Na calculadora Financeira:

1.500 -> FV

15 -> i

1 -> n

PV -> CHS

= 1.304,35



Importante: se é o mesmo que juros simples/composto, é possível utilizar a calculadora financeira substituindo valor descontado por valor presente (PV) e valor no vencimento por valor futuro (FV).

Desconto Racional - Composto

Desconto Racional Composto

Desconto
"por Dentro"

$$\text{Valor descontado} = \frac{\text{Valor no Vencimento}}{\left(1 + \frac{i}{100}\right)^N}$$



Uma duplicata será descontada no Banco ABC S.A. A taxa de **juros compostos** a ser praticada com a empresa é de **3% a.m.** A duplicata vencerá em **5 meses** e será quitada por **\$ 1.500,00**. Qual o valor que a empresa obterá do Banco pelo desconto da duplicata sabendo que a instituição utiliza o **desconto racional**?

Desconto Racional - Composto

Desconto Racional Composto

Desconto
"por Dentro"

$$\text{Valor descontado} = \frac{\text{Valor no Vencimento}}{\left(1 + \frac{i}{100}\right)^N}$$



Uma duplicata será descontada no Banco ABC S.A. A taxa de **juros compostos** a ser praticada com a empresa é de **3% a.m.** A duplicata vencerá em **5 meses** e será quitada por **\$ 1.500,00**. Qual o valor que a empresa obterá do Banco pelo desconto da duplicata sabendo que a instituição utiliza o **desconto racional**?

Valor descontado = ?

Valor no vencimento = \$1.500,00

Taxa de juros do período (i) = 3%a.m.

Número de períodos (N) = 5 meses

$$\text{Valor descontado} = \frac{1.500}{\left(1 + \frac{3}{100}\right)^5}$$

$$\text{Valor descontado} = \frac{1.500}{1,159274}$$

$$\text{Valor descontado} = 1.293,91$$

Desconto Racional - Composto

Desconto Racional Composto

Desconto
"por Dentro"

$$\text{Valor descontado} = \frac{\text{Valor no Vencimento}}{\left(1 + \frac{i}{100}\right)^N}$$



Uma duplicata será descontada no Banco ABC S.A. A taxa de **juros compostos** a ser praticada com a empresa é de **3% a.m.** A duplicata vencerá em **5 meses** e será quitada por **\$ 1.500,00**. Qual o valor que a empresa obterá do Banco pelo desconto da duplicata sabendo que a instituição utiliza o **desconto racional**?

Valor descontado = ?

Valor no vencimento = \$1.500,00

Taxa de juros do período (i) = 3%a.m.

Número de períodos (N) = 5 meses

Na calculadora Financeira:

1.500 -> FV

3 -> i

5 -> n

PV + CHS

= 1.293,91



Importante: se é o mesmo que juros simples/composto, é possível utilizar a calculadora financeira substituindo valor descontado por valor presente (PV) e valor no vencimento por valor futuro (FV).

Desconto Comercial

DESCONTO COMERCIAL (por fora).

Desconto comercial simples é aquele em que a **taxa de desconto incide sempre sobre o montante ou valor futuro ($i = d$)**. É obtido multiplicando-se o valor de resgate do título pela taxa de desconto e pelo prazo a decorrer até o seu vencimento, ou seja:

Desconto Comercial Simples

$$\text{Valor descontado} = \text{Valor no Vencimento} * \left(1 - \frac{i * N}{100} \right)$$

Desconto Comercial Composto

$$\text{Valor descontado} = \text{Valor no Vencimento} * \left(1 - \frac{i}{100} \right)^N$$

Desconto Comercial

DESCONTO COMERCIAL (por fora).

Desconto comercial simples é aquele em que a **taxa de desconto incide sempre sobre o montante ou valor futuro ($i = d$)**.

Desconto Comercial Simples

$$\text{Valor descontado} = \text{Valor no Vencimento} * \left(1 - \frac{i * N}{100} \right)$$


Desconto Comercial Composto

$$\text{Valor descontado} = \text{Valor no Vencimento} * \left(1 - \frac{i}{100} \right)^N$$


Importante: diferente de juros simples/composto na HP12C. É possível utilizar a calculadora financeira invertendo valor descontado por valor futuro (FV) e valor no vencimento por valor presente (PV). Além disso, precisa inverter a taxa de juros para deixá-la negativa (CHS).

Desconto Comercial - Simples

Desconto Comercial Simples

Desconto
"Por Fora"

$$\text{Valor descontado} = \text{Valor no Vencimento} * \left(1 - \frac{i * N}{100} \right)$$



Uma duplicata será descontada no Banco ABC S.A. A taxa de **juros simples** a ser praticada com a empresa é de **3% a.m.** A duplicata vencerá em **5 meses** e será quitada por **\$ 1.500,00**. Qual o valor que a empresa obterá do Banco pelo desconto da duplicata sabendo que a instituição utiliza o **desconto comercial**?

Desconto Comercial - Simples

Desconto Comercial Simples

Desconto
"Por Fora"

$$\text{Valor descontado} = \text{Valor no Vencimento} * \left(1 - \frac{i * N}{100} \right)$$

Valor descontado = ?

Valor no vencimento = \$1.500,00

Taxa de juros do período (i) = 3%a.m.

Número de períodos (N) = 5 meses



Uma duplicata será descontada no Banco ABC S.A. A taxa de **juros simples** a ser praticada com a empresa é de **3% a.m.** A duplicata vencerá em **5 meses** e será quitada por **\$ 1.500,00**. Qual o valor que a empresa obterá do Banco pelo desconto da duplicata sabendo que a instituição utiliza o **desconto comercial**?

$$\text{Valor descontado} = 1.500 * \left(1 - \frac{3 * 5}{100} \right)$$

$$\text{Valor descontado} = 1.500 * 0,85$$

$$\text{Valor descontado} = 1.275,00$$

Desconto Comercial - Simples

Desconto Comercial Simples

Desconto
"Por Fora"

$$\text{Valor descontado} = \text{Valor no Vencimento} * \left(1 - \frac{i * N}{100} \right)$$



Uma duplicata será descontada no Banco ABC S.A. A taxa de **juros simples** a ser praticada com a empresa é de **3% a.m.** A duplicata vencerá em **5 meses** e será quitada por **\$ 1.500,00**. Qual o valor que a empresa obterá do Banco pelo desconto da duplicata sabendo que a instituição utiliza o **desconto comercial**?

Valor descontado = ?

Valor no vencimento = \$1.500,00

Taxa de juros do período (i) = 3%a.m.

Número de períodos (N) = 5 meses

Na calculadora Financeira:

1.500 -> CHS -> PV

15 -> CHS -> i

1 -> n

FV

= 1.275,00



Importante: diferente de juros simples/composto na HP12C. É possível utilizar a calculadora financeira invertendo valor descontado por valor futuro (FV) e valor no vencimento por valor presente (PV). Além disso, precisa inverter a taxa de juros para deixá-la negativa (CHS).

Desconto Comercial - Composto

Desconto Comercial Composto

Desconto
"por Fora"

$$\text{Valor descontado} = \text{Valor no Vencimento} * \left(1 - \frac{i}{100} \right)^N$$

Uma duplicata será descontada no Banco ABC S.A. A taxa de **juros compostos** a ser praticada com a empresa é de **3% a.m.** A duplicata vencerá em **5 meses** e será quitada por **\$ 1.500,00**. Qual o valor que a empresa obterá do Banco pelo desconto da duplicata sabendo que a instituição utiliza o **desconto comercial**?

Desconto Comercial - Composto

Desconto Comercial Composto

Desconto
"por Fora"

$$\text{Valor descontado} = \frac{\text{Valor no Vencimento}}{1 + \frac{i}{100}}^N$$



Uma duplicata será descontada no Banco ABC S.A. A taxa de **juros compostos** a ser praticada com a empresa é de **3% a.m.** A duplicata vencerá em **5 meses** e será quitada por **\$ 1.500,00**. Qual o valor que a empresa obterá do Banco pelo desconto da duplicata sabendo que a instituição utiliza o **desconto comercial**?

Valor descontado = ?

Valor no vencimento = \$1.500,00

Taxa de juros do período (i) = 3%a.m.

Número de períodos (N) = 5 meses

$$\text{Valor descontado} = 1.500 * \left(1 - \frac{3}{100}\right)^5$$

$$\text{Valor descontado} = 1.500 * 0,858734$$

$$\text{Valor descontado} = 1.288,10$$

Desconto Comercial - Composto

Desconto Comercial Composto

Desconto
"por Fora"

$$\text{Valor descontado} = \text{Valor no Vencimento} * \left(1 - \frac{i}{100}\right)^N$$



Uma duplicata será descontada no Banco ABC S.A. A taxa de **juros compostos** a ser praticada com a empresa é de **3% a.m.** A duplicata vencerá em **5 meses** e será quitada por **\$ 1.500,00**. Qual o valor que a empresa obterá do Banco pelo desconto da duplicata sabendo que a instituição utiliza o **desconto comercial**?

Valor descontado = ?

Valor no vencimento = \$1.500,00

Taxa de juros do período (i) = 3%a.m.

Número de períodos (N) = 5 meses

Na calculadora Financeira:

1.500 -> CHS -> PV

3 -> CHS -> i

5 -> n

FV

= 1.288,10



Importante: diferente de juros simples/composto na HP12C. É possível utilizar a calculadora financeira invertendo valor descontado por valor futuro (FV) e valor no vencimento por valor presente (PV). Além disso, precisa inverter a taxa de juros para deixá-la negativa (CHS).

Desconto Racional vs Comercial

Valor descontado = ?

Valor no vencimento = \$1.500,00

Taxa de juros do período (i) = 3%a.m.

Número de períodos (N) = 5 meses

Desconto Racional Simples

$$\text{Valor descontado} = \frac{1.500}{1 + 0,15}$$

$$\text{Valor descontado} = 1.304,35$$

Desconto Racional Composto

$$\text{Valor descontado} = \frac{1.500}{1,159274}$$

$$\text{Valor descontado} = 1.293,91$$

Desconto Comercial Simples

$$\text{Valor descontado} = 1.500 * 0,85$$

$$\text{Valor descontado} = 1.275$$

Desconto Comercial Composto

$$\text{Valor descontado} = 1.500 * 0,858734$$

$$\text{Valor descontado} = 1.288,10$$

Desconto Racional vs Comercial

Valor descontado = ?

Valor no vencimento = \$1.500,00

Taxa de juros do período (i) = 3%a.m.

Número de períodos (N) = 5 meses

Taxa de juros
(desconto)
incide sobre o
valor presente
(menor) =
desconto
menor



Desconto Racional Simples

$$\text{Valor descontado} = \frac{1.500}{1 + 0,15}$$

$$\text{Valor descontado} = 1.304,35$$

Desconto Racional Composto

$$\text{Valor descontado} = \frac{1.500}{1,159274}$$

$$\text{Valor descontado} = 1.293,91$$

Desconto
"Por Dentro"

Taxa de juros
(desconto)
incide sobre o
valor futuro
(maior) =
desconto
maior



Desconto Comercial Simples

$$\text{Valor descontado} = 1.500 * 0,85$$

$$\text{Valor descontado} = 1.275$$

Desconto Comercial Composto

$$\text{Valor descontado} = 1.500 * 0,858734$$

$$\text{Valor descontado} = 1.288,10$$

Desconto
"Por Fora"

Desconto Racional vs Comercial

Valor descontado = ?

Valor no vencimento = \$1.500,00

Taxa de juros do período (i) = 3%a.m.

Número de períodos (N) = 5 meses

Taxa de juros (desconto) incide sobre o valor presente (menor) = $3\% * \$1.304,35 = \$39,13$ desconto por mês

Desconto Racional Simples

$$\text{Valor descontado} = \frac{1.500}{1 + 0,15}$$

$$\text{Valor descontado} = 1.304,35$$

Desconto
"por Dentro"

Desconto Comercial Simples

$$\text{Valor descontado} = 1.500 * 0,85$$

$$\text{Valor descontado} = 1.275$$

Desconto
"por Fora"

Taxa de juros (desconto) incide sobre o valor futuro (maior) = $3\% * \$1.500,00 = \$45,00$ desconto por mês

Para voltar para \$1.500,00, necessário ter uma taxa de juros maior. $i = \sim 3,5\%$